

4 - Greffe de cornée et banque des yeux - Pr. MOUTAOUAKIL

Je vous fais un petit résumé, comme la dernière fois, sur les greffes de Corneille et manque des yeux, les objectifs, connaître les indications de greffe, connaître le pronostic des différentes complications de la greffe de Corneille, participer à la sensibilisation, importance de dons d'organes. C'est ça le sujet le plus important, c'est-à-dire vous sensibiliser sur la greffe d'organes. Alors, production, rappel historique, technique, pronostic, complication de notre expérience.

Donc, la greffe de Corneille est le remplacement d'une Corneille malade par une Corneille saine provenant d'un donneur décédé. C'est parmi les tissus les plus pratiqués au monde. La greffe de tissu la plus pratiquée au monde, c'est la greffe de Corneille.

Il y a plusieurs techniques qui ont connu une évolution très importante et surtout ce qui est important dans la greffe de Corneille, comme je vous ai montré ici sur la diapositive de départ, vous avez une Corneille qui est nuageuse, à travers laquelle on ne voit rien du tout, à droite, et vous avez le lendemain la même patiente greffée, d'accord ? Donc, ça mérite tout ce qu'on dit parce que le taux de succès en termes de survie de greffons à 5 ans et élevés varient de 60 à 90. Nous avons actuellement des Corneilles greffées il y a 10 ans et plus et qui sont toujours des Corneilles claires, alors qu'en principe on dit qu'un greffon reste viable dans une période de 10 ans. Je ne parle pas des cas compliqués, je ne parle pas des cas où il y a des rejets, où il y a des complications, ça c'est des cas très particuliers qui restent quand même existants, réels, mais minimes.

Lorsque vous voyez 60 à 90%, c'est un taux qui est quand même très très important. Donc, l'importation malheureusement au Maroc, malheureusement, à cause de la sensibilisation, à cause de beaucoup de choses, on continue à importer les Corneilles des États-Unis. Pourquoi les États-Unis ? Parce que le seul pays au monde où il y a des normes bien strictes de préparation de greffons est en même temps le seul pays au monde où il y a un excédent de greffons.

Donc, ils exportent les Corneilles partout dans le monde, les pays de golfe, les pays de l'Afrique du Nord, énormément de pays bénéficient de cet excédent. Parce qu'ils ont, aux États-Unis, une politique bien particulière, la politique des banques des yeux, qui sont des organismes qui ne sont pas dépendants des hôpitaux, mais sont des organismes étrangers à l'hôpital et qui gèrent dans un cadre de partage. D'ailleurs, ils appellent « vision, share, vision », partager la vision dans un cadre de partage.

Ils créent des banques qu'on appelle des consensoriums aux États-Unis, en particulier avec les Hans Club. Il y a énormément de banques qui dépendent des Hans Club. Il y a énormément de banques qui se sont développées au niveau des États-Unis.

Donc, au Maroc, les greffons locaux restent très insuffisants. Je peux vous dire que notre

dernière greffe locale date maintenant de deux ans, pour vous dire la difficulté et la problématique des greffons locaux. On a commencé un programme en 2011 et on a fait beaucoup de tapage, on a fait beaucoup d'informations, comme je vais vous le montrer, et on a pu un petit peu faire des prélèvements.

Mais on est toujours confronté, sous nos climats, au refus des patients, au refus de la famille des décédés de donner les cornets. C'est très simple. À chaque fois, ils évoquent des choses pour ne pas donner la cornet, en particulier les motifs religieux.

On a convaincu les gens que la religion permet de donner. Ils évoquent des motifs culturels, ils évoquent énormément de choses pour ne pas donner cette cornet. Sur le plan légal, la législation existe.

C'est la loi 1698 qui a été publiée vers les années 2098, ça veut dire 1998, qui est parue dans le bulletin officiel en 1999-2000, et donc qui gère le prélèvement depuis le début, le consentement, les registres, il existe des registres. Je vais vous montrer tout ça de façon très rapide. Qu'est-ce que c'est que la greffe de cornet ? La cornet, c'est, comme on le dit toujours, c'est une pare-brise, c'est un dioptré qui permet de passer les rayons lumineux depuis une source lumineuse jusqu'au fond de l'arythme.

Il comprend cinq couches, il y a une couche qui a été créée dernièrement, et donc il existe plusieurs types de greffes. Soit on va greffer toute la cornet, c'est ce qu'on appelle la greffe transfection, soit en fonction de la pathologie, pathologie antérieure, on peut greffer une greffe lamellaire antérieure, ou pathologie postérieure, greffe endothéliale. On va donner des exemples.

Par exemple, greffe lamellaire antérieure, nous avons une opacité qui est lamellaire antérieure. On va faire une greffe lamellaire antérieure. On a remarqué que le chiratocone, vous connaissez le chiratocone ? C'est la dystrophie de la cornet qui intéresse essentiellement le stroma corneae, qui est la couche la plus épaisse de la cornet.

Ce chiratocone intéresse le stroma, et en général, en général, l'endothélium est ça. Donc, on propose pratiquement, maintenant, si l'épaisseur de la cornet le permet, on pratique une greffe lamellaire antérieure, c'est ce qu'on appelle la dalque, c'est la dalque. Dalque, dep, antérieure, lamellaire, chiratoplastie, dalque, dep, profonde, lamellaire, dep, antérieure, lamellaire, chiratoplastie.

Par exemple, chez d'autres patients qui présentent une atteinte de l'endothélium, les corneas aguttata, les traumatismes chirurgicaux, au lieu de greffer toute la corne, puisque le stroma est normal, il n'y a pas de chiratocone, il n'y a pas de dystrophie, il n'y a pas de problème. Donc, on va greffer que la couche la plus postérieure, ça veut dire l'endothélium, et dans ce cas-là, on parle de DEMEC, D-E-M-E-C, qu'est-ce que ça veut dire DEMEC ? DEP, membrane, DEMEC, DEP, endothélium, membrane, chiratoplastie, donc on va greffer que la membrane endothéliale,

l'endothélium postérieur. C'est ça les différents types de greffons qui existent.

Alors, il y a certaines particularités, pourquoi la greffe de corneille réussit plus que n'importe quelle greffe ? La greffe du hérard, on est obligé de donner des immunosuppresseurs, on est obligé de donner beaucoup de médicaments. La corneille est ainsi privilégiée pour la greffe, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de lymphatique, peu de cellules, les seules cellules qui existent au niveau de la corneille existent au niveau de l'endothélium. C'est pour ça que dans le chirotocone, lorsqu'on pratique une greffe antérieure sans toucher l'endothélium, il y a moins de risque de rejet, parce que l'endothélium n'est pas touché, d'où un conflit immunologique très réduit.

Bon, ceci l'historique, les greffes de Cornéomax, comparées avec qui ? Sur le plan épidémiologique, mais oubliez ces statistiques, ils sont très anciens, ces statistiques qu'on a présentées de façon très ancienne. Alors, quelles sont les indications de la greffe de corne ? Il y a le chirotocone, le chirotocone, comme son nom l'indique, la corneille, il devient conique. Il y a les chirotopathies bulleuses, bulleuses, ils peuvent être secondaires à un traumatisme de la corneille, ou ils peuvent survenir dans le cadre d'une cornea guttata.

Qu'est-ce que ça veut dire, cornea guttata ? Ce sont des patients qui présentent des opacités au niveau de l'endothélium. L'endothélium, il y a des opacités avec une cellularité qui va diminuer au fur et à mesure jusqu'à donner une dystrophie de corneille. L'herpès, c'est un très mauvais cas pour la greffe de corneille.

Pourquoi c'est un très mauvais cas ? Parce qu'on vient de le dire. Quelles sont les particularités de la greffe de corneille ? C'est que la corneille n'est pas vascularisée. Alors une fois que vous avez une vascularisation de la corneille, le risque de rejet de la greffe est très très important, donc reprenez ça.

Les traumatismes sont très fréquents chez nous, surtout chez les enfants, et les dystrophies, en particulier les dystrophies, il y a différents types de dystrophies, il y a des dystrophies antérieures, il y a des dystrophies stromales et il y a des dystrophies endothéliales. Les brûlures, très fréquentes, mais c'est un mauvais cas pour les greffes de corneille parce que déjà dans les brûlures, il y a une insuffisance limbique, le limbe ne fonctionne plus et il y a une myovascularisation qui va envahir la corneille. Il y a les kératites post-infectieuses qui sont très fréquentes, en particulier les porteurs de lentilles qui développent des opacités après.

Le tracon, ça deviendra, mais aussi les opacités dues au tracon sont de mauvaises indications de greffe de corneille. Donc la technique chirurgicale, elle est simple et codifiée, elle consiste à prélever par trépanation circulaire une rondelle de la corneille, diamètre variable, qu'on remplace par une rondelle simple. C'est-à-dire dans la greffe de corneille, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va enlever la corneille chez un patient et on va la placer.

Non, on enlève la partie centrale, dans la mesure de 7 à 8 millimètres. Comme vous savez, la

corneille a un diamètre entre 11 et 12, donc en général on va s'intéresser à la partie centrale, comme ça on n'a pas de risque de rejet plus important, surtout lorsqu'on fait des greffes en grand qui atteignent le limbe. Et le limbe, comme vous le savez, il est vascularisé, donc on est parfois obligé de faire ces greffes, donc des pathologies bien définies, pathologies corneilles.

Vidéo, je ne sais pas s'il est toujours là. Bon résultat, anatomique et fonctionneront du tiers cas selon la littérature, bonne récupération visuelle à long terme. Évidemment, la chose la plus importante qui nous permet de juger une greffe de corneille, c'est la densité endothéliale.

La densité endothéliale est très très importante. Regardez une densité normale à gauche, 2500 après greffe endothéliale, et regardez de l'autre côté à droite, faible densité, les cellules vont s'élargir pour combler le vide. Donc vous regardez, le comptage n'est pas le même.

Là, les cellules sont un petit peu réunies et de l'autre côté sont plus larges et vous voyez ici le C sur D du 729. On dit qu'à partir de 1000 au-dessous de 1000, on a le risque de développer une dystrophie de corneille. À chaque fois que vous avez moins de 1000 cellules, normalement, chez un adulte normal qui n'a pas de pathologie, on naît avec une densité cellulaire de 2500 jusqu'à 3000.

Retenez une chose très très importante, la complication la plus redoutable en matière de greffe de corneille, c'est le rejet immunitaire de greffant avec un œil rouge, avec baisse d'acuité visuelle, au stade préconçilié régressif, ce traitement, au stade tardif, c'est un échec. Donc il faut savoir le diagnostiquer très tôt, il est traitable par corticoïdes par voie locale et par voie générale et on peut récupérer certains rejets de greffe. Retard d'épithélialisation, hypertonie oculaire, cataracte, cataracte il est très fréquent, dû au traitement et dû à l'acte chirurgical, récurrence de la maladie locale, causa, l'herpès par exemple, il y a énormément de récurrence sur le greffant, ainsi que le kératocone, parce que le kératocone laisse une partie de la corneille et en général on a remarqué à long terme qu'il y a des récurrences de kératocone qu'il faut savoir diagnostiquer.

Évidemment, greffe de corneille est égale suture et les sutures, à chaque fois qu'on a des sutures, il y a des astigmatismes qu'il faut gérer et parfois on tombe sur des situations où on est obligé de faire des adaptations par des lentilles après avoir greffé le patient. C'est pour ça qu'il faut garder la greffe de corneille, surtout dans la pathologie la plus fréquente qui est le kératocone, à des stades très tardifs, parce qu'on risque d'opérer à un stade précoce et tomber sur un astigmatisme qui était gérable. Donc, il vaut mieux garder les indications de la greffe de corneille pour des stades opacités, pour des stades où il y a un astigmatisme irrégulier très important, non amélioré par des lentilles rigides.

Donc, on a réalisé 6 chiffres aussi sans tomber dans les oubliettes. On a réalisé pratiquement 200 greffes de corneille. Le rejet est de 9% des cas, ça reste minime, et l'acuité visuelle est supérieure à cette dixième, dont 75% des cas.

D'accord? Donc, sur ceci, je vous dis que 32 greffes, jusqu'à maintenant, je vais vous dire 34

greffes, ça témoigne de la difficulté d'avoir des greffes locales. Donc, nécessité de sensibilisation, promouvoir le don d'organes. Voilà des cas cliniques.

Nadia, regardez, il a des opacités depuis sa naissance. Nadia était pour nous un défi parce qu'il avait une opacité bilatérale. Regardez, voilà son œil gauche et voilà son œil droit.

Donc, voilà, après la greffe, ça mérite. Nadia est toujours suivie chez nous, je viens de la voir d'ailleurs, parce qu'on l'a opérée par la suite pour cataractes, et maintenant, il a besoin d'un laser IAG. Je viens de la voir il y a quelques jours, et donc on va lui faire un laser IAG.

Il a été opéré des deux côtés, malgré la néovascularisation qu'il a. Il garde un très, très bon greffant, un très, très bon greffant. Voilà, post-opératoire et gauche, un autre cas, voilà, la greffe. Hanane, oui, dystrophie de grenaux, voilà, après l'intervention.

Alors, en 2010, nous avons cru à ce projet avec l'aide des Américains, et on était les premiers à le promouvoir à l'échelle nationale, ici à Marrakech. Et on a commencé l'importation depuis 2009. On a commencé l'importation, et les Américains nous ont aidés, ils ont vu la volonté avec laquelle on est prêt à collaborer, et ils nous ont dit qu'on allait construire une banque des yeux au niveau de Marrakech.

Voilà, commencement des travaux, voici la banque des yeux, vous la connaissez ? Et il existe, il existe, il est là. Peut-être que vous allez en profiter plus. Maintenant, il n'est pas très fonctionnel, mais j'espère qu'un jour.

Et ici, le premier prélèvement, en septembre 2011, qu'on a fait au Maroc. Et regardez comment on laisse le globe oculaire, ça c'est une prothèse. Ce que vous voyez ici est une prothèse.

C'est une prothèse, et on ferme les yeux avec la superglue. On ferme les yeux. Comme ça, il y a une restitution à l'intégral.

Parce que les gens, parfois ils vous disent ça. Non, on ne veut pas que le patient soit comme s'il a été, on lui a enlevé les yeux. On n'enlève pas les yeux.

On enlève la cornée, on met une compresse à l'intérieur de l'œil, on met une prothèse. Et malgré ça, il y a une réticence. Et en France, parce qu'ils font une exposition du corps, ils font l'exposition du corps au niveau de l'église avant l'enterrement.

Et donc, en France, c'est plus difficile. Et nous, pratiquement, chez cette patiente qui était la première à nous donner ses cornées ici à Marrakech, je me rappelle très très bien d'elle, c'est une toxémie gravidique, c'est une jeune qui était en insuffisance rénale, on a essayé de convaincre le mari, il a été convaincu, il est revenu chez lui dans son doigt, et le frère lui a dit, attention, c'est interdit. Il est revenu nous voir, non, c'est interdit.

Heureusement, il y avait une personne qui s'occupait de la conversion majeure au niveau de la

réanimation obstétrique, et qui a vraiment convaincu ce monsieur pour nous donner les premières corneilles, très élevées, à l'échelle de Marrakech, pour vous dire que les gens essaient de trouver des excuses pour ne pas donner ses corneilles, alors que c'est une couche superficielle. Parce que les gens, si vous allez les convaincre, ils vont vous dire, non, les yeux, il va voir avec les yeux, les yeux n'existent plus, on est sûr. Nous, en tant que médecin, on est sûr qu'après quelques jours, il n'y a plus rien de tout.

Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, donc à quoi bon une corneille qui va être enterrée alors que quelqu'un d'autre peut en bénéficier ? Et ça, c'est un rôle très, très important qu'il faut développer à l'échelle nationale. Voilà la sensibilisation qu'on avait faite, je suis sûr que vous avez vu ces flyers partout dans le CHU, t'as barraqué les corneilles, t'as barraqué le bazar, t'as barraqué la vie, dans deux corneilles, dans deux vies, dans deux vies, les corneilles riches et chiffrées, donc on n'enlève pas l'oeil, on n'enlève que la corneille, parce qu'avant, il y a quelques années, on enlevait tout le globe oculaire et on le mettait dans une, maintenant, on n'enlève que la corneille, d'accord ? La loi 1698, consentement, inscription au registre, gratuité, anonymat, sérologie et il y a certains contre-indications, donc depuis 2011, nous avons quand même parcouru un chemin très lent avec énormément d'importations, peu de prélèvements locaux, comment relever ce défi ? Il faut sensibiliser le public, il faut faciliter la procédure de donation et il faut essayer de modifier la religion. Alors la religion, à chaque fois qu'on avait des gens qui parlaient de la religion, il y a eu un moujmah fiqhi qui s'est réuni à Jeddah en 1988 et qui a autorisé la greffe, qui a autorisé la greffe.

Donc, il faut absolument développer le prélèvement local, depuis maintenant 12 ans que je dis ça, je n'ai pas l'impression que ça a évolué, pour une raison ou pour une autre, il y a énormément de défis, il y a énormément de défis. J'ai remarqué, ce sont des conclusions pour nous-mêmes, je partage ceci avec nos amis algériens, tunisiens, jordaniens, égyptiens, la majorité dans les pays, sauf la Tunisie, la Tunisie qui a suivi un petit peu notre modèle et qui a développé aussi le prélèvement local, mais ils avaient de la chance d'avoir des légistes un petit peu plus souples qui ont permis que la Tunisie maintenant, ils ont une satisfaction locale au niveau public, ils continuent à importer pour le privé. L'Algérie, ils ont opté pour la solution de facilité comme tous les pays du Golfe, c'est la solution importée, ils ne veulent pas se casser la tête avec la population, ils ne veulent pas d'enlever.

La Jordanie est la seule banque des yeux qui fonctionne, dont le monde arabe fonctionne parce qu'ils font des dons, ils font une valorisation des gens qui ont donné leur cornet et ça fonctionne très très bien. Je montre toujours ce tableau, il est à la banque des yeux, ce tableau représente quelqu'un qui a visité la banque des yeux, on lui a expliqué à quoi ça sert la banque des yeux, et donc il a peint ce tableau pour la banque des yeux, et c'est la meilleure expression de quelqu'un qui donne sa cornet, c'est quelqu'un qui a les yeux enterrés sous terre et qui va donner ce forme d'une arbre, une lumière à une autre personne, qui par hasard ici est représentée par une femme, qui est au-delà de l'enterrement. Donc c'est une expression magnifique, c'est un tableau

qui existe actuellement à la banque des yeux, on a développé au niveau de la banque des yeux un certain nombre de choses pour mieux rentabiliser cette banque des yeux, en particulier la membrane amniotique, la membrane amniotique, on la prélève au cours d'une césarienne et elle est utilisée de façon très très importante dans les ulcères de corne, dans le traitement, elle est utilisée même dans des thérapeutiques extra-oculaires, en particulier les ulcères qui ne guérissent pas, parce que la membrane amniotique a des propriétés très importantes, des propriétés antimicrobiennes, des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés maintenant qui sont en train d'être étudiées anti-cancéreuses, et elle a en plus un effet régénératif parce qu'elle est riche en cellules, donc on la préserve à moins 80 degrés au niveau de la banque des yeux et on peut l'utiliser pour différentes pathologies, donc on a essayé de développer ça à défaut de prélèvements locaux, que j'espère dans quelques années, peut-être que les mentalités vont changer, peut-être que les gens vont comprendre un petit peu mieux ceci et permettra donc de favoriser et développer le prélèvement dans notre pays.

Voilà ce que j'avais à vous dire sur le don d'organes. Ce cours n'a pas été enseigné en ophtalmologie, je l'ai enseigné lorsqu'on a eu un faisant fonction qui nous a aidé à avoir un prélèvement chez une patiente hospitalisée qui a une hémorragie cérébrale énorme, donc il est pratiquement en mort cérébrale, et il a encouragé la famille, parce que qui est-ce qui était le défunt, c'est différent. Par exemple, je vous donne des exemples qui réussissent bien.

La Tunisie, juste à côté, la Tunisie s'est incluse dans la carte nationale. Dans la carte nationale, il y a d'honneur ou pas d'honneur, donc à chaque fois qu'il y a un décès qui arrive, nous on a compliqué la situation en mettant un registre d'acceptation qui est situé au niveau du tribunal. Si vous, par exemple, vous voulez partir donner vos organes après votre mort, vous allez partir au tribunal avec toutes les conditions pour demander le registre, pour s'inscrire au registre.

Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On demande à la famille, parce que même si le défunt est enregistré dans le registre, vous êtes dans l'obligation de demander, parce qu'il peut changer d'avis entre-temps. Maintenant, les gens sur qui on a fait copier-coller de notre législation, c'est-à-dire la France, on a copié-collé de la France. La France, entre-temps, elle a énormément changé le don d'organes.

Elle a mis au début le registre à l'hôpital, les gens voyaient mal, je viens à l'hôpital pour être soigné, je dois signer sur un registre que je donne, donc ça a été enlevé. Et maintenant, la France, elle a opté pour le consentement présumé. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas donner ses organes doit se déplacer, c'est ce qu'on doit normalement faire, doit se déplacer et doit avoir la vie plus difficile que celui qui donne.

Maintenant, sur notre législation, c'est celui qui veut donner qui a énormément de difficultés, rendant la tâche plus difficile à celui qui ne veut pas donner, qui doit partir au tribunal, qui doit s'enregistrer et ça permettra d'augmenter un petit peu le nombre de donneurs potentiels dans notre pays. Voilà. Sur les États-Unis, c'est sur le permis de conduire.

Sur le permis de conduire, il y a un cœur ou il n'y a pas de cœur. S'il y a un cœur, c'est un donneur, parce que le plus souvent, dans les accidents de la voie publique, dans la pièce maîtresse qui est toujours présente, c'est le permis de conduire. Alors sur le permis de conduire, lorsqu'il y a un cœur, lorsqu'il n'est pas donneur, il n'y a pas de cœur.

D'accord ? Et donc, par conséquent, s'il est donneur, il est sur les listes qui vont recevoir, par exemple, s'il y a un problème, mais s'il n'est pas donneur, il est en bas. C'est comme ça, ici, dans les États-Unis. C'est ce qui a favorisé le Damborg.

Alors, j'avais...